

CHECKLIST DE PROGRESO

Laboratorio #2 — Unitree Go2 Air

Última actualización: 28 de Mayo de 2026 | Diego Castelblanco — CUN Lab 2

FASE 1: PREPARACIÓN DEL SISTEMA

Todo lo de esta fase se hizo sin el robot. PC 100% listo.

#	Tarea	Estado	Requiere
1	Instalar Python 3.12 (entorno nativo Windows + WSL2)	 LISTO	Solo PC
2	Crear entorno virtual (unitree_env)	 LISTO	Solo PC
3	Instalar unitree_sdk2py / unitree_webrtc_connect	 LISTO	Solo PC
4	Instalar CycloneDDS (protocolo DDS)	 LISTO	Solo PC
5	Configurar WSL2 en modo mirrored	 LISTO	Solo PC
6	Verificar IP de red LAN (192.168.1.x visible)	 LISTO	Solo PC
7	Crear scripts de prueba (01 a 04)	 LISTO	Solo PC
8	Configurar VS Code con extensiones Python/WSL	 LISTO	Solo PC
9	Instalar Flask, Flask-SocketIO, YOLOv8, OpenCV, face_recognition	 LISTO	Solo PC

9/9 — 100%

FASE 1 — 9/9 completadas — 100%

FASE 2: CONEXIÓN CON EL ROBOT

Conexión WebRTC LAN funcional. Robot Go2 Air conectado y operativo.

#	Tarea	Estado	Requiere
10	Encender el robot en el suelo (espacio 2x2m)	 LISTO	Robot
11	Conectar cable Ethernet PC ↔ Router ↔ Robot (LAN)	 LISTO	Robot
12	Verificar IP robot en red LAN (192.168.1.x)	 LISTO	Robot
13	Ping exitoso al robot desde PC	 LISTO	Robot
14	Conexión WebRTC LocalSTA funcional (unitree_webrtc_connect)	 LISTO	Robot
15	Ejecutar 01_test_connection.py — handshake exitoso	 LISTO	Robot
16	Ejecutar 02_basic_motion.py — movimiento básico confirmado	 LISTO	Robot
17	Recibir stream de video (cámara frontal robot)	 LISTO	Robot
18	Suscripción a topics LiDAR / SPORT_MOD_STATE	 LISTO	Robot

9/9 — 100%

FASE 2 — 9/9 completadas — 100%

FASE 3: RUTINAS DE MOVIMIENTO

Control de movimiento completo: velocidad, gestos, rutinas y paradas de emergencia.

#	Tarea	Estado	Requiere
---	-------	--------	----------

19	Scripts de rutinas: patrulla, salto, exploración	✓ LISTO	Robot
20	Control por velocidad lineal (x, y) y angular (z) vía API	✓ LISTO	Robot
21	Lectura de sensores (LiDAR L1, IMU implícito vía SPORT_MOD)	✓ LISTO	Robot
22	Registro de logs en tiempo real (Socket.IO + archivos /logs)	✓ LISTO	Robot
23	Gestos pre-programados: saludo, corazón, baile, sentarse, etc. (15+)	✓ LISTO	Robot
24	Parada de emergencia (tecla + API /emergency)	✓ LISTO	Robot
25	Límites de velocidad seguros (x±0.8, y±0.5, z±1.5 m/s)	✓ LISTO	Robot

7/7 — 100%

FASE 3 — 7/7 completadas — 100%

FASE 4: VISIÓN COMPUTACIONAL NUEVA

✓

YOLOv8 integrado sobre cámara del robot y webcam. Detección de objetos, poses y QR en tiempo real.

#	Tarea	Estado	Requiere
26	Integrar YOLOv8 (detección objetos: yolov8n/s/m.pt)	✓ LISTO	PC + Robot
27	YOLOv8 Pose (estimación de posturas humanas: yolov8n-pose.pt)	✓ LISTO	PC + Robot
28	Detección de códigos QR (callback → estado global)	✓ LISTO	PC + Robot
29	Stream MJPEG anotado en tiempo real (/api/yolo/stream)	✓ LISTO	PC
30	Soporte múltiples fuentes: cámara robot, webcam, URL MJPEG	✓ LISTO	PC
31	Reconocimiento facial local (OpenCV LBPH + fallback LBP numpy)	✓ LISTO	PC
32	Identificación individual por persona (dataset data/faces/<nombre>/, tests diagnóstico)	✓ LISTO	PC

7/7 — 100%

FASE 4 — 7/7 completadas — 100%

FASE 5: AGENTE IA (DIVER) NUEVA

✓

Agente conversacional multimodal con herramientas de control del robot. Soporta OpenAI, Gemini, Gemma con failover automático.

#	Tarea	Estado	Requiere
33	Agente Diver con OpenAI gpt-4o-mini (tools nativos)	✓ LISTO	API Key
34	Soporte Gemini 2.0/2.5 Flash como modelo secundario	✓ LISTO	API Key
35	Soporte Gemma local (JSON protocol, sin tools nativos)	✓ LISTO	PC
36	Failover automático OpenAI → Gemini → Gemma	✓ LISTO	PC
37	20+ herramientas de control: mover, saltar, sentarse, mirar, etc.	✓ LISTO	PC + Robot
38	Entrada multimodal: texto + imagen (frame YOLO o mapa)	✓ LISTO	PC
39	Auto-visión: detecta preguntas visuales → activa YOLO automáticamente	✓ LISTO	PC
40	TTS (voz masculina) para respuestas del agente	✓ LISTO	PC
41	Análisis IA del mapa 2.5D (zonas, obstáculos, waypoints)	✓ LISTO	PC

9/9 — 100%

FASE 5 — 9/9 completadas — 100%

FASE 6: NAVEGACIÓN AUTÓNOMA NUEVA

Seguimiento de waypoints, seguimiento QR y detención por obstáculos con sensor LiDAR.

#	Tarea	Estado	Requiere
42	Autoroute: seguimiento de lista de waypoints 2D	LISTO	Robot
43	Evitación de obstáculos con LiDAR (parada automática)	LISTO	Robot
44	Override de fuerza (Shift) para ignorar sensor 0.8s	LISTO	Robot
45	Seguimiento de QR: detección → persecución en tiempo real	LISTO	Robot
46	Pausa-en-persona: detener ruta si se detecta humano	LISTO	Robot
47	Mapa dead-reckoning 2.5D (trayectoria trazada en tiempo real)	LISTO	Robot
48	Pathfinding asistido por IA (A* + análisis de escena YOLO)	LISTO	PC

7/7 — 100%

FASE 6 — 7/7 completadas — 100%

FASE 7: INTERFAZ WEB NUEVA

Panel de control completo HTML5/JS/CSS con Socket.IO para operadores y usuarios finales.

#	Tarea	Estado	Requiere
49	Dashboard principal (login, conexión, gestión de usuarios)	LISTO	PC
50	Página Control Remoto (WASD + Gamepad + HUD de video)	LISTO	PC
51	Página Autoroute (editor de mapa 2.5D, waypoints, IA)	LISTO	PC
52	Página Agente Diver (chat + panel de visión + TTS)	LISTO	PC
53	Página Usuario Final (acciones rápidas + detecciones YOLO)	LISTO	PC
54	Página Ruta Guiada QR	LISTO	PC
55	Página Help / Centro de ayuda	LISTO	PC
56	Página Guardar Imágenes (captura de video/frames)	LISTO	PC
57	Tema oscuro unificado (CSS variables, componentes reutilizables)	LISTO	PC
58	Soporte Gamepad (API Web Gamepad, dead-zone, mapeo de botones)	LISTO	PC

10/10 — 100%

FASE 7 — 10/10 completadas — 100%

FASE 8: INTEGRACIÓN CLOUD / BLE NUEVA

Pipeline BLE → Cloud → IP para acceso remoto. Parcialmente funcional; clave AES aún bloqueada.

#	Tarea	Estado	Requiere
59	Escaneo BLE del robot (scan de dispositivos Unitree)	LISTO	PC + Robot
60	Endpoint Cloud Unitree: listar robots (/api/unitree-cloud/robots)	LISTO	Cuenta Unitree
61	Pipeline completo BLE → Cloud → IP documentado	LISTO	Cuenta Unitree

62	Obtener clave AES-128 del robot desde Cloud API	LISTO	Robot vinculado
63	Vincular robot SN B42D1000PAHBJ3K5 a cuenta divergencyai@gmail.com	LISTO	App Unitree Go
64	Conexión WebRTC remota (fuera de LAN) vía Cloud	PENDIENTE	Red externa

5/6 funcionales — 83%

FASE 8 — 5/6 completadas — pendiente: probar conexión fuera de LAN

PROGRESO GLOBAL



Tareas totales: 64 | Completadas: 61 | Pendientes: 3 | Progreso global ≈ 95%

El proyecto ha superado ampliamente el alcance original del Lab #1. Sistema de control completo con IA, visión, navegación autónoma e interfaz web multiusuario. Robot vinculado y clave AES resuelta desde 2026-05-19.

Próximos pasos prioritarios:

1.
- Conexión WebRTC remota

: probar acceso fuera de la red LAN usando el tunnel Cloud Unitree (Fase 8, tarea 64).
2.
- Pruebas de integración end-to-end

: validar pipeline agente + visión + movimiento con sesión documentada completa.
3.
- Poblar dataset facial

: agregar fotos reales de personas conocidas en data/faces/ para activar saludos automáticos.